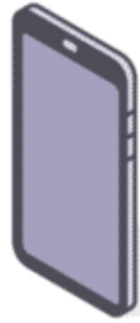


Chapitre 5



Ondes électromagnétiques(EM) dans le vide

I – Quelques généralités sur les ondes EM

1. Spectre électromagnétique

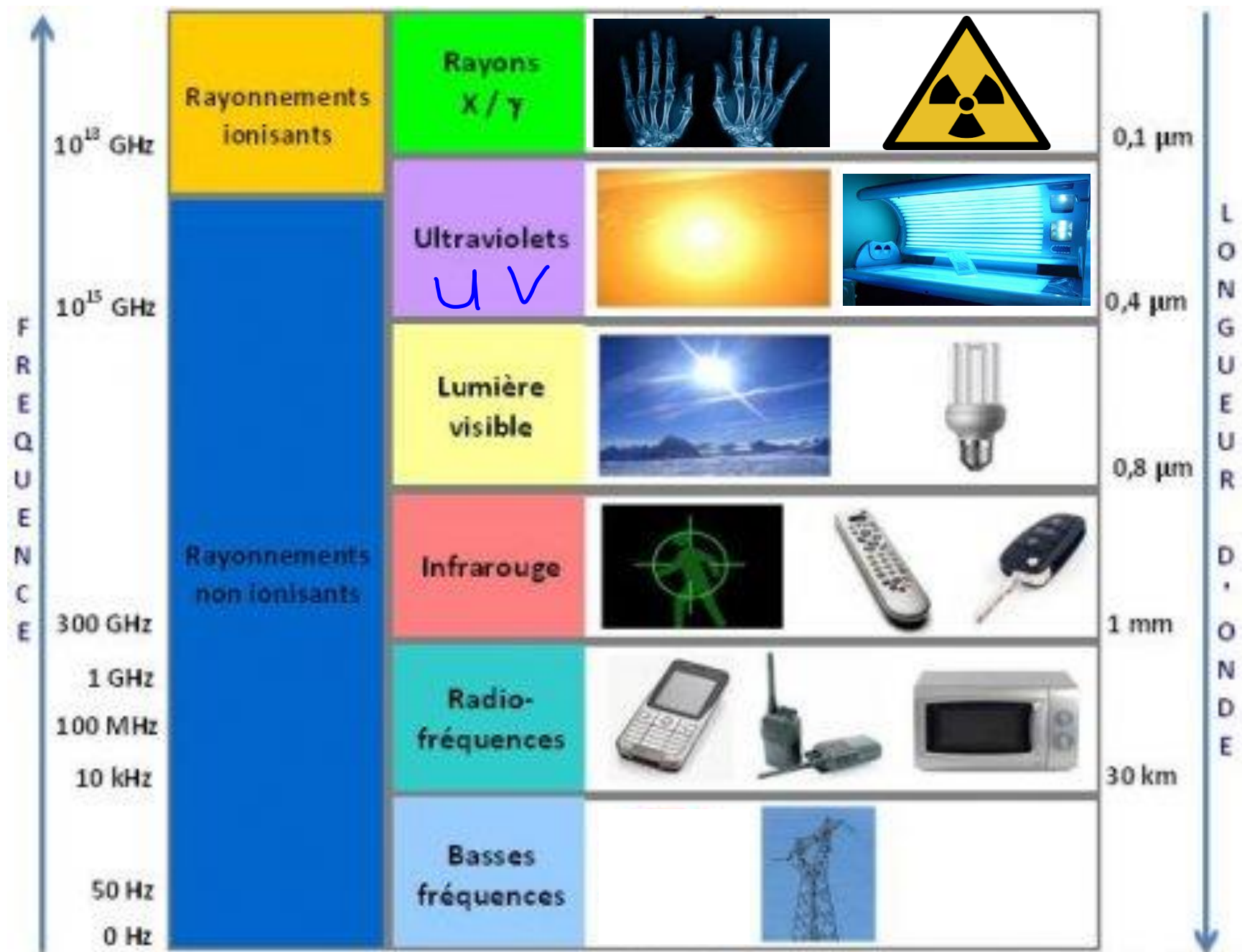
On sait produire et détecter des ondes électromagnétiques dans un très grand domaine de longueurs d'ondes.

On peut classer le domaine électromagnétique de la façon suivante :

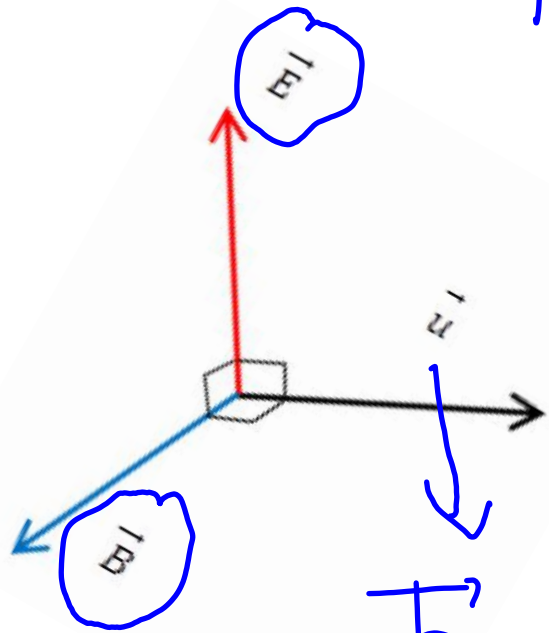
$$c = \frac{\lambda}{T}$$

$$c = \lambda f$$

$$c = 3.10^8 \text{ m/s}$$

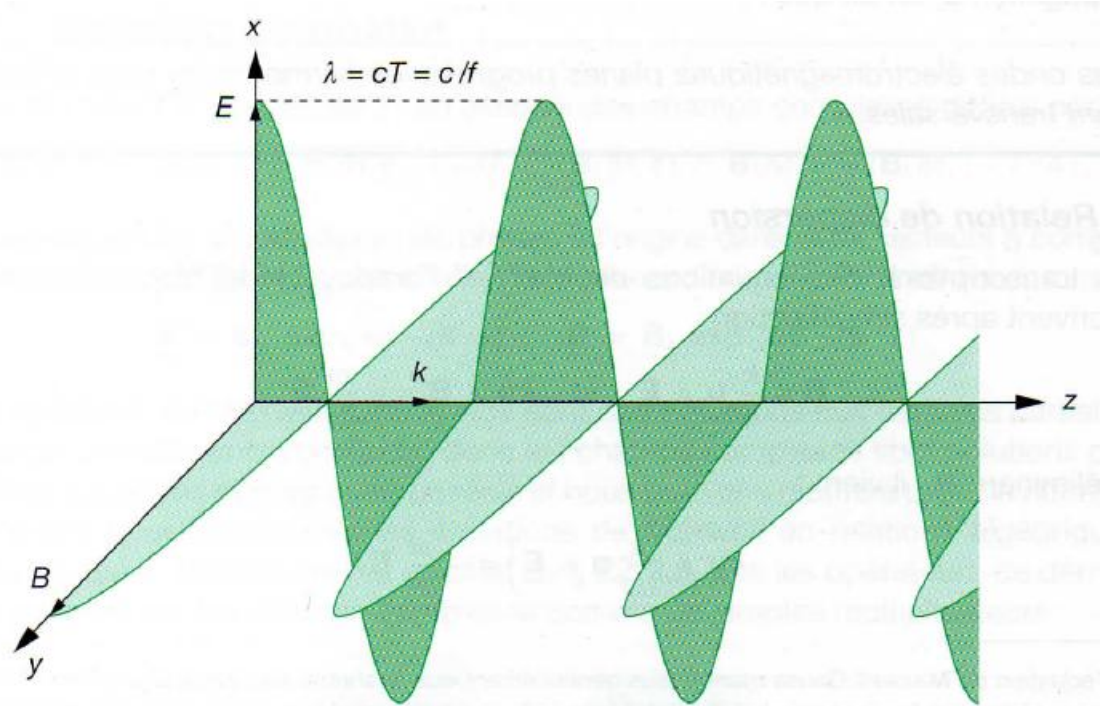


2. Le champ électromagnétique dans le vide



$$\vec{k} = k \vec{u}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$$



$\vec{k}$: vecteur d'onde

Le champ EM vérifie les équations :

- Equation de Maxwell-Gauss (M.G.) dans le vide 

$$\text{div} \vec{E}(M, t) = 0$$

- Equation de Maxwell-flux (M.φ.) dans le vide 

$$\text{div} \vec{B}(M, t) = 0$$

- Equation de Maxwell-Faraday (M.F.) dans le vide

$$\overrightarrow{rot} \vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$$



- Equation de Maxwell-Ampère (M.A.) dans le vide

$$\overrightarrow{rot} \vec{B}(M, t) = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$



3. Equation de d'Alembert

Les champs $\vec{E}(\mathbf{M}, t)$ et $\vec{B}(\mathbf{M}, t)$ peuvent être découplés.
On obtient alors les équations de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$



Comment obtenir ces équations ?

Pour le champ $\vec{E}$, on calcule le rotationnel de l'équation de (M.F)

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}\vec{E}) = \overrightarrow{rot}\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)$$

$$\overrightarrow{grad}(\underbrace{div\vec{E}}_0) - \Delta\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\underbrace{\overrightarrow{rot}\vec{B}}_{MA \text{ (vide)}})$$

$$-\Delta\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\epsilon_0\mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right)$$

Avec $c^2 = \frac{1}{\epsilon_0\mu_0}$

$$\Rightarrow \Delta\vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Pour le champ $\vec{B}$, on calcule le rotationnel de l'équation de (M.A)

$$\vec{\text{rot}} (\vec{\text{rot}} \vec{B}) = \vec{\text{rot}} \left(\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\vec{\text{grad}} \left(\underbrace{\text{div} \vec{B}}_0 \right) - \Delta \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\text{rot}} \vec{E})}_{(MF)}$$

$$- \Delta \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(- \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

$$\Delta \vec{B} - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Solutions de l'équation de d'Alembert

1. Solution générale à 1 dimension (Exemple : onde se propageant selon l'axe z)

$$f(z - ct) + g(z + ct)$$

$\hookrightarrow z \nearrow$ $\hookrightarrow z \searrow$

2. OPP (Ondes Planes Progressives)

$$\underline{\vec{E}}(x, y, z, t) = \underline{\vec{E}}_0 \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

$\Rightarrow$ amplitude complexe (Terme de phase ϕ incl.)
 $\hookrightarrow$ propagation

3. OPPH (Ondes Planes Progressives Harmoniques)

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi)$$

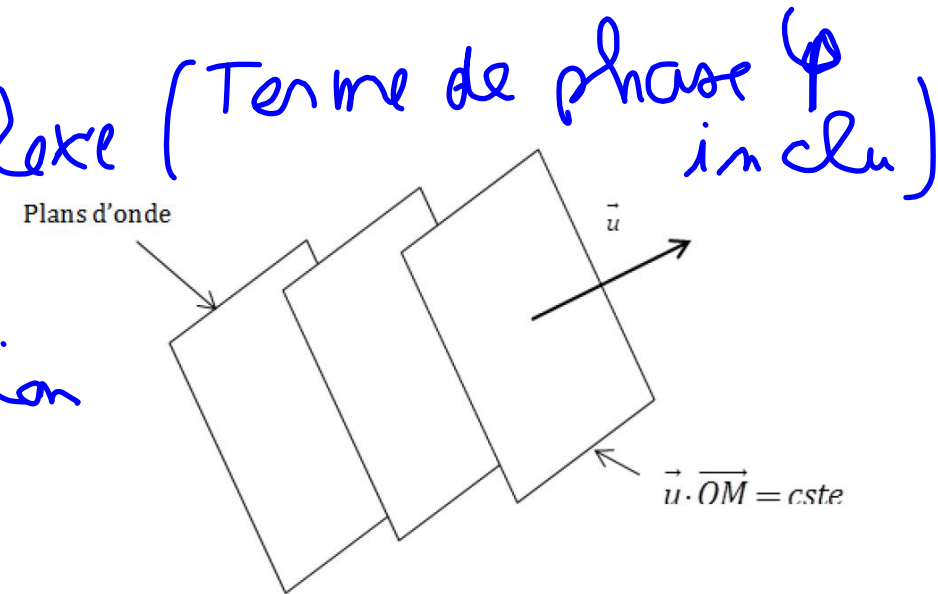


FIGURE 5.1 – Ondes électromagnétiques planes

II – OEMPPH

1. Caractère transversal des OEMPPH

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z = \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Notation complexe

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \exp j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)$$

$$\text{div } \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_{0x} \exp j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z) \\ E_{0y} \exp j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z) \\ E_{0z} \exp j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z) \end{pmatrix}$$

$$\text{div } \vec{E} = (-jk_x) E_x - jk_y E_y - jk_z E_z$$

$$= -j \begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix}$$

$$\text{div } \vec{E} = -j \vec{k} \cdot \vec{E}$$

$$(MG) \Rightarrow \text{div } \vec{E} = 0 = -j \vec{k} \cdot \vec{E}$$

En notation réelle

$$-j \vec{k} \cdot \text{Re}\{\vec{E}\} =$$

$$-j \vec{k} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} \perp \vec{k}}$$

Rem : Coord. cartésiennes

$$\text{div } \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} = -j \vec{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= \vec{\nabla} \wedge \vec{E} \\ &= -j \vec{k} \wedge \vec{E} \end{aligned}$$

De même avec $\underline{\vec{B}} = \underline{\vec{B}_0} \exp j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$

$$\dots - j \vec{k} \cdot \underline{\vec{B}} = 0$$

En notation réelle

$$-j \vec{k} \cdot \text{Re} \{ \underline{\vec{B}} \} = 0$$

$$-j \vec{k} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow$$

$$\vec{B} \perp \vec{k}$$

2. Relation de structure

$$\begin{aligned} \text{(MF)} \Rightarrow \quad \vec{\nabla} \times \vec{E} &= - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{E} &= - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ -j\vec{k} \wedge \vec{E} &= -j\omega \vec{B} \\ \vec{B} &= \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} \end{aligned}$$

En prenant les parties réelles
 $\text{Re}\{\vec{B}\} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \text{Re}\{\vec{E}\}$

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

$\{\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}\}$ forment un trièdre direct.
 et $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont en phase

$$\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow \times j\omega$$

3. Equation de dispersion

Outil mathématique

$$\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

$$(MA) \Rightarrow \vec{\text{rot}} \vec{B} = \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \hookrightarrow -jk$$

$$\vec{\text{rot}} \left(\frac{\vec{r} \wedge \vec{E}}{\omega} \right) = \vec{\nabla} \wedge \left(\frac{\vec{r} \wedge \vec{E}}{\omega} \right)$$

$$\left(-jk \cdot \frac{\vec{E}}{\omega} \right) \vec{r} - \left(-jk \cdot \vec{r} \right) \frac{\vec{E}}{\omega} = \epsilon_0 \mu_0 j \omega \vec{E}$$

$\vec{r} \perp \vec{E}$

$$jk^2 \vec{E} = \epsilon_0 \mu_0 j \omega \vec{E}$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow k &= \frac{\omega}{c} \\ \hookrightarrow k &= -\frac{\omega}{c} \end{aligned}$$

OPPH⁺
OPPH⁻

4. Aspects énergétiques de l'OEMPP dans le vide

Voir Chapitre 2 – Aspects énergétiques de l'électromagnétisme

- Densité volumique d'énergie
- Puissance transportée
- Vitesse de transport de l'énergie

III – Polarisation des OEMPPH

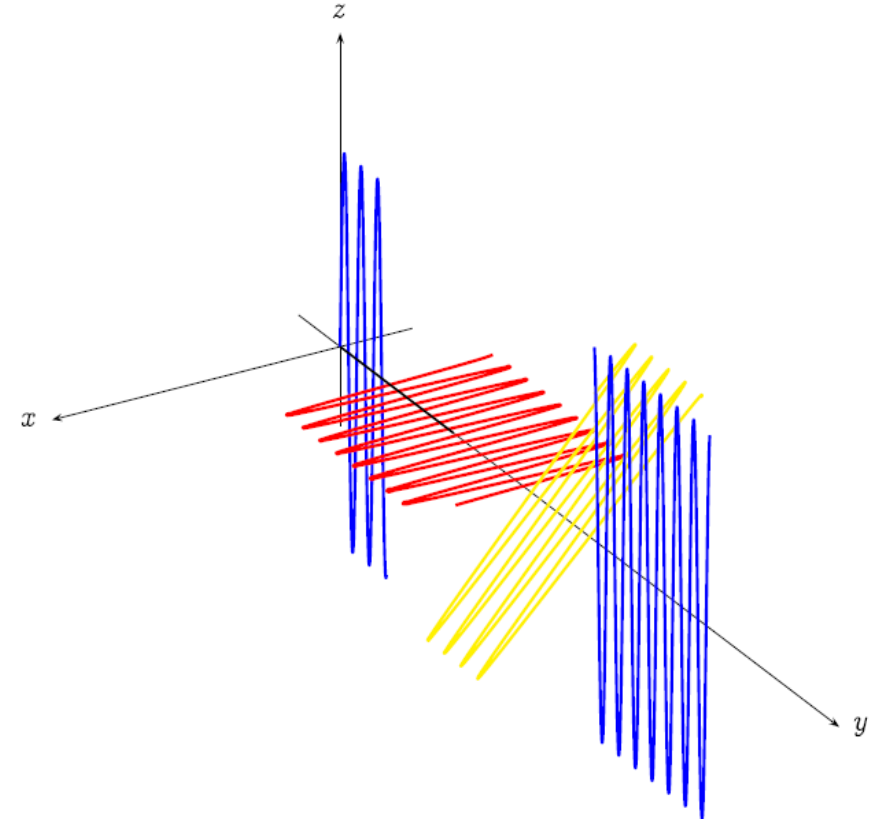
Rappel du cours PHY2303P (optique)

La lumière naturelle émet des trains d'onde incohérents , de phase aléatoire

Cours PHY3305P

dont l'état de polarisation est aléatoire

⇒ La lumière naturelle n'est pas polarisée



Définition



La direction du vecteur champ $\vec{E}$ d'une OEMPPH détermine la direction de polarisation de l'onde

Remarque : la direction du champ $\vec{B}$ se déduit de celle de $\vec{E}$ car $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ est une base directe.

Y a-t-il de la lumière polarisée autour de nous ?

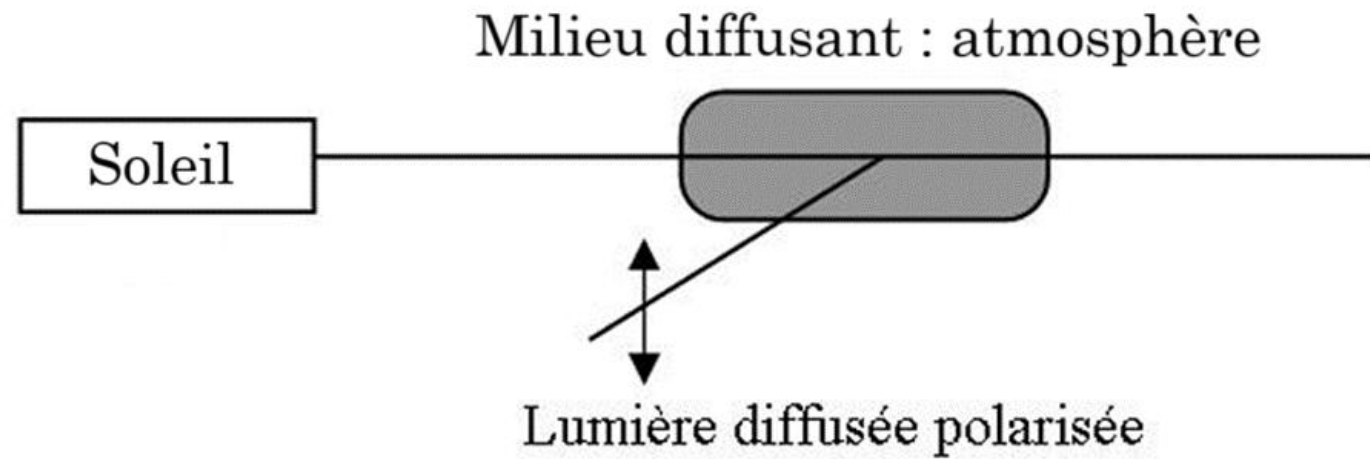
Exemple 1 : lunettes de soleil



Lunettes sans verres polarisants

lunettes avec verres polarisants

Polarisation par **diffusion**



Exemple 2



Sans lunette polarisante



Avec lunettes polarisantes

Polarisation par **réflexion** sous l'angle de Brewster ($\simeq 56^\circ$)

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

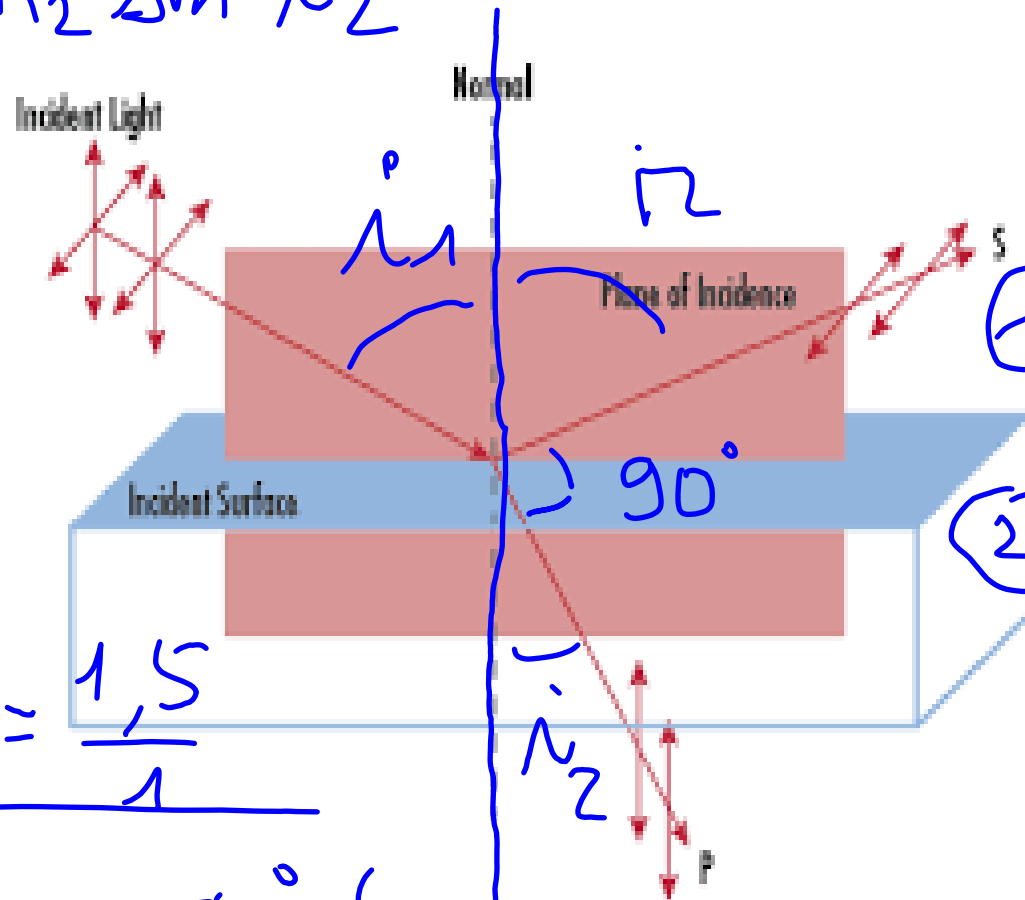
$$i_1 = r$$

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - i_1 \right)$$

$$= n_2 \cos i_1$$

$$\frac{\sin i}{\cos i} = \tan i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1,5}{1}$$

$$i_{\text{Brewster}} = 56^\circ$$



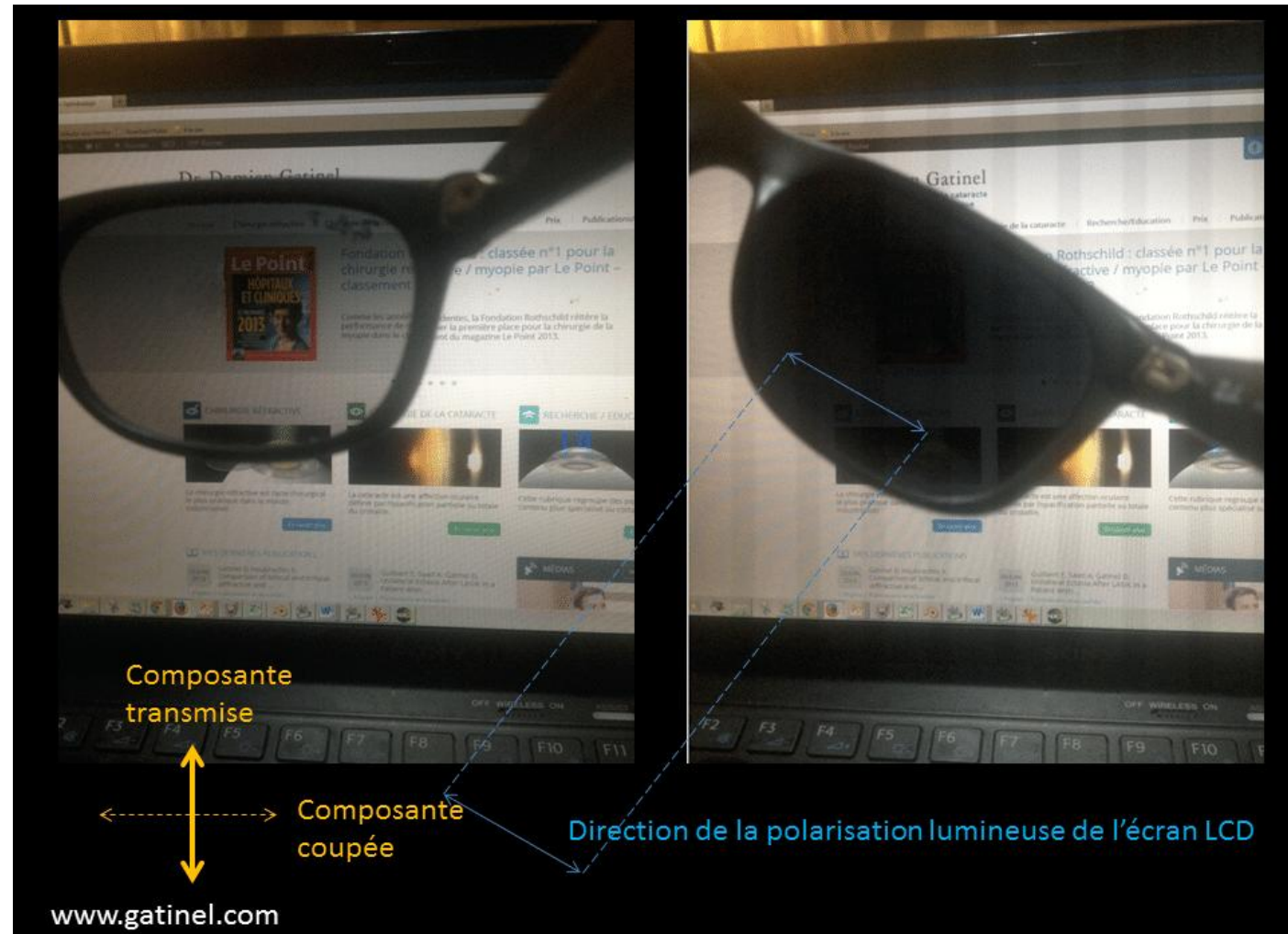
$$\textcircled{1} n_1 = 1,00 \text{ air}$$

$$\textcircled{2} n_2 = 1,5 \text{ verre}$$

$$\pi = r + i_2 + \frac{\pi}{2}$$

$$i_2 = \frac{\pi}{2} - r$$

Exemple 3 : écran LCD d'un ordinateur



Souvenez-vous de l'escape game !

Polarisation créée par un **polariseur**

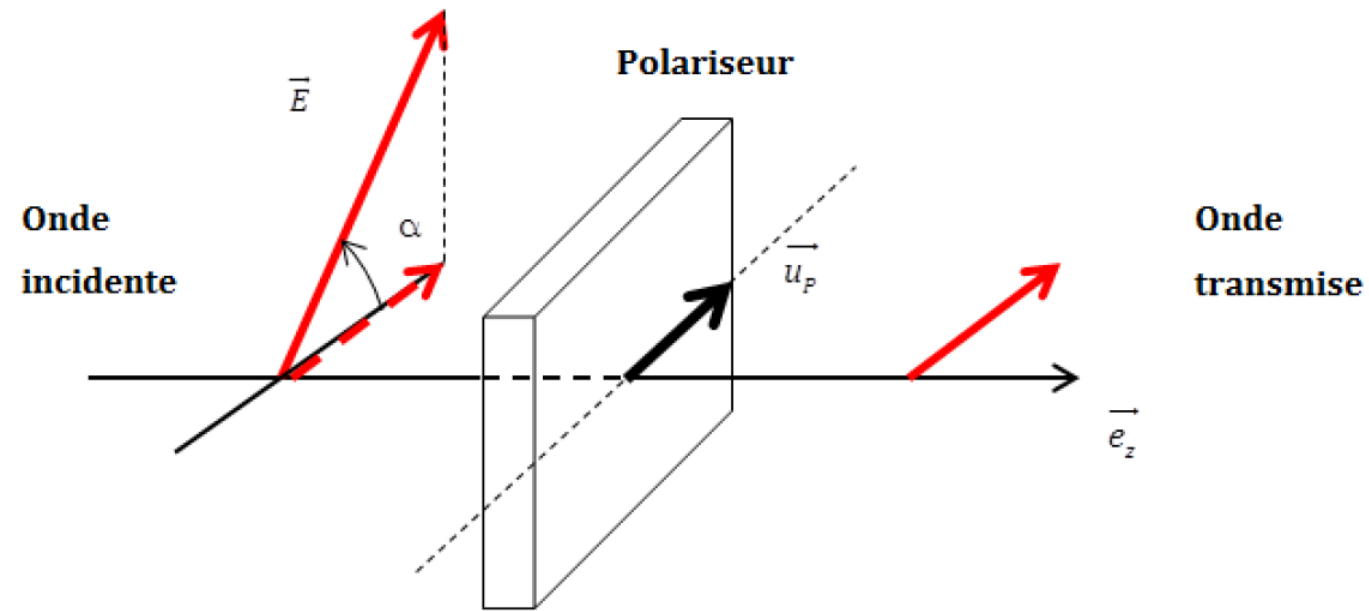


FIGURE 5.8 – Polariseur rectiligne

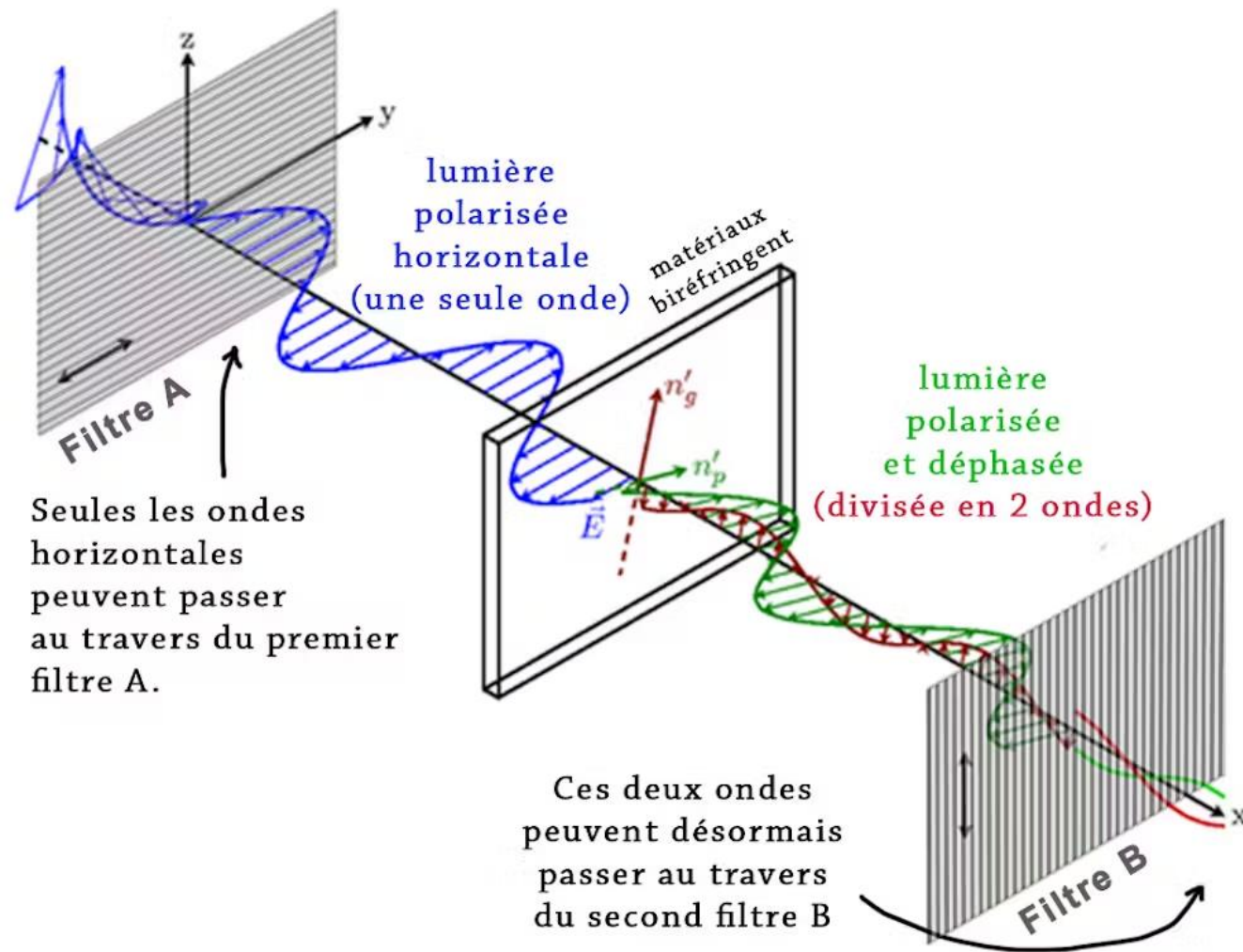
Exemple 4 : l'art polarisant



Polarisation par **biréfringence**

Exemple : le scotch est un matériau biréfringent, il se comporte comme une lame d'onde





1. Cas général : OEMPPH polarisée elliptiquement

Pour $\vec{k} = k\vec{e}_z$ (avec $k > 0$), les composantes du champ $\vec{E}$ d'une OEMPPH sont, avec les modules E_{0x} , E_{0y} positifs :

$$\vec{E}(M, t) = \begin{vmatrix} E_{0x} \cos(\omega t' - kz + \varphi_x) \\ E_{0y} \cos(\omega t' - kz + \varphi_y) \end{vmatrix}$$

propagation dans
le sens
des $z \uparrow$

$$\omega t' + \varphi_x = \omega t \rightarrow \omega t' = \omega t - \varphi_x$$



$$\begin{aligned}\omega t' - kz + \varphi_y &= \omega t - \varphi_x - kz + \varphi_y \\ &= \omega t - kz + (\varphi_y - \varphi_x)\end{aligned}$$

En changeant l'origine des dates, on a :

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Avec $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$

Le sens de parcours dépend du signe de φ

$\varphi > 0$: la composante selon y est en **avance**

$\varphi < 0$: la composante selon y est en **retard**

Exercices

Chapitre 5 - Ondes électromagnétiques dans le vide - Polarisation

1.1. Relation entre paramètres

On considère le champ électrique d'une onde électromagnétique plane $\vec{E}(z, t)$ qui a pour composantes :

$$\begin{cases} E_{0x} \cos(\omega t' - kz + \varphi_x) \\ E_{0y} \cos(\omega t' - kz + \varphi_y) \\ 0 \end{cases}$$

avec $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$.

1. Retrouver la relation qui relie E_x , E_y et $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$.
2. Préciser les conditions sur ces trois paramètres pour que cette onde présente une polarisation soit rectiligne, soit circulaire, soit elliptique.

$$\vec{E} = \begin{cases} E_x \\ E_y \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} E_{0x} \cos(\omega t - k_z) & (1) \\ E_{0y} \cos(\omega t - k_z + \varphi) & (2) \\ 0 \end{cases} \text{ avec } \varphi = \varphi_y - \varphi_x$$

$$(1) \Rightarrow \cos(\omega t - k_z) = \frac{E_x}{E_{0x}} \quad (2) \Rightarrow \cos(\omega t - k_z + \varphi) = \frac{E_y}{E_{0y}}$$

Outil mathématique

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(\omega t - k_z + \varphi) = \cos(\omega t - k_z) \cos \varphi - \sin(\omega t - k_z) \sin \varphi$$

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \frac{E_x}{E_{0x}} \cos \varphi - \sin(\omega t - k_z) \sin \varphi$$

$$\Rightarrow \sin(\omega t - k_z) = \left(\frac{E_x}{E_{0x}} \cos \varphi - \frac{E_y}{E_{0y}} \right) \frac{1}{\sin \varphi} \quad (3)$$

$$\text{or } \cos^2(\omega t - k_z) + \sin^2(\omega t - k_z) = 1$$

$$\sin^2 \varphi \times \left[\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left(\frac{E_x}{E_{0x}} \cos \varphi - \frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 \frac{1}{\sin^2 \varphi} \right] = [1] \sin^2 \varphi$$

$$\sin^2 \varphi \left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 \cos^2 \varphi + \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \cos \varphi \frac{E_y}{E_{0y}} = \sin^2 \varphi$$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 \left[\underbrace{\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi}_=1 \right] + \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \frac{E_y}{E_{0y}} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}} \right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}} \right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \frac{E_y}{E_{0y}} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$$

$$E_x \leftrightarrow x$$

$$E_y \leftrightarrow y$$

Outil mathématique

L'équation d'une conique s'écrit :

$$\underbrace{\frac{1}{E_{0x}^2}}_{a} E_x^2 + \underbrace{\frac{1}{E_{0y}^2}}_{c} E_y^2 - 2 \underbrace{\frac{\cos \varphi}{E_{0x} E_{0y}}}_{b} E_x E_y - \underbrace{\sin^2 \varphi}_{f} = 0$$

C'est une ellipse si $ac - b^2 > 0$

$$\frac{1}{E_{0x}^2} \frac{1}{E_{0y}^2} - \left(-\frac{\cos \varphi}{E_{0x} E_{0y}} \right)^2$$

$$= \frac{1}{E_{0x}^2 E_{0y}^2} \left[1 - (\cos \varphi)^2 \right] > 0$$

$$a \leftrightarrow \frac{1}{E_{0x}^2}$$

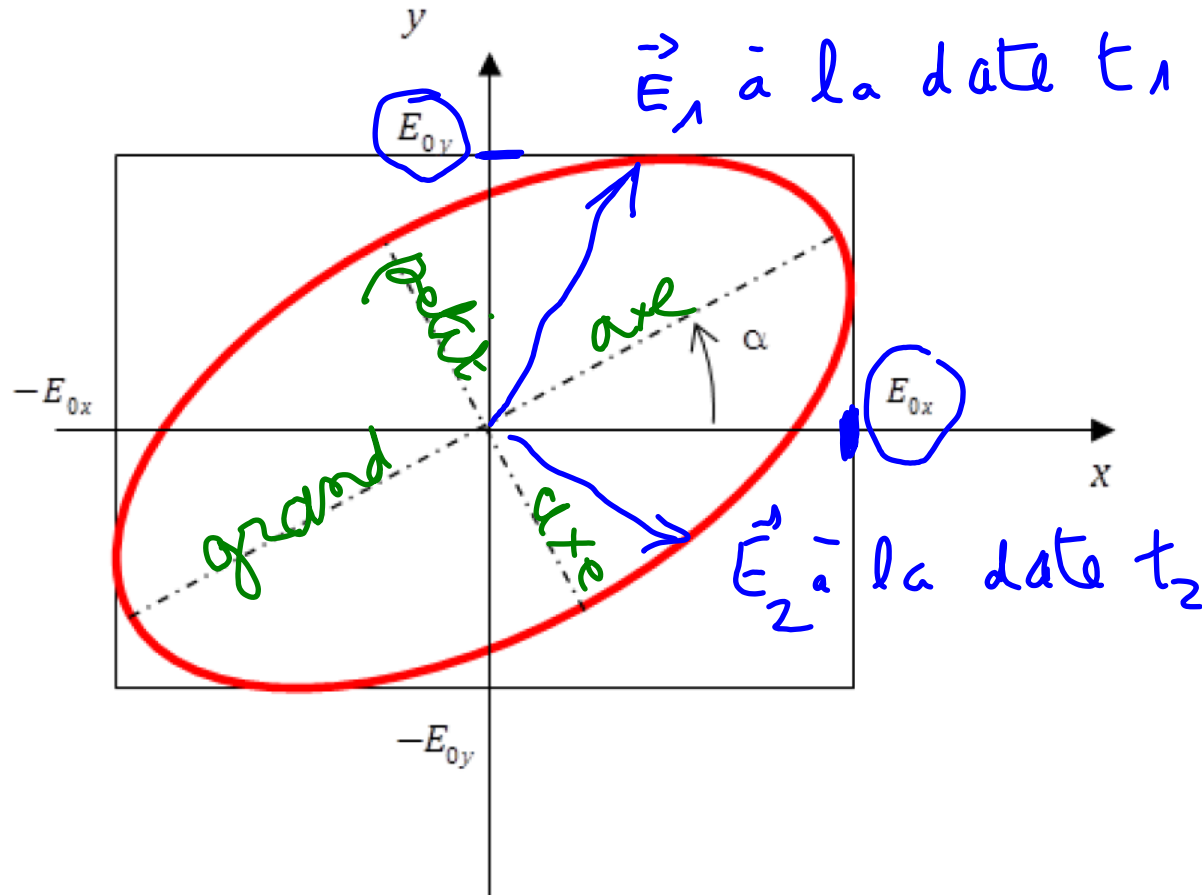
$$c \leftrightarrow \frac{1}{E_{0y}^2}$$

$$f \leftrightarrow -\sin^2 \varphi$$

$$b \leftrightarrow -\frac{\cos \varphi}{E_{0x} E_{0y}}$$

A z fixé, l'extrémité de $\vec{E}$ parcourt une ellipse dans le plan $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y\}$.

On parle de polarisation elliptique



Résultat admis

$$\tan 2\alpha = \frac{2E_{0x}E_{0y}}{E_{0x}^2 - E_{0y}^2} \cos \varphi$$

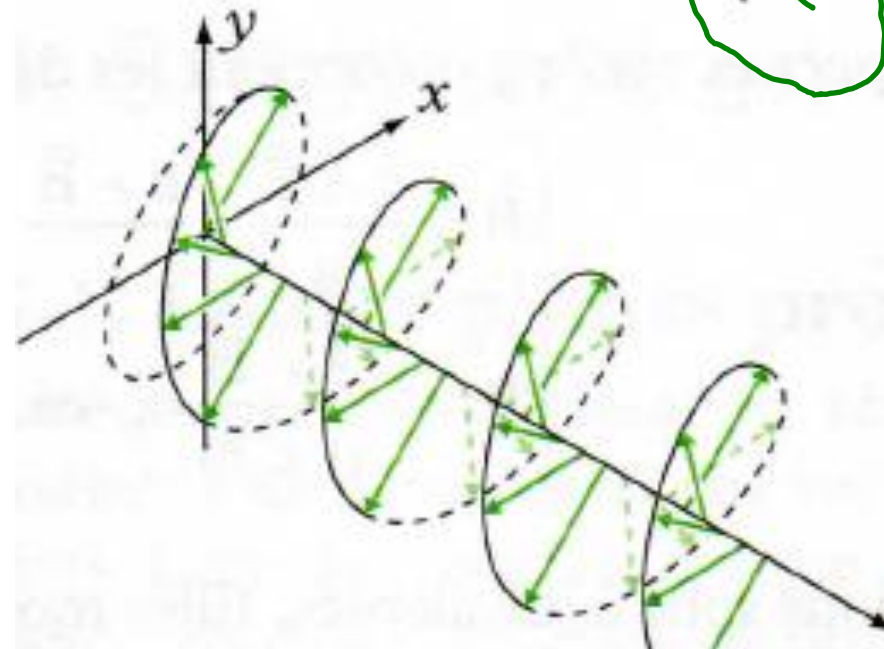
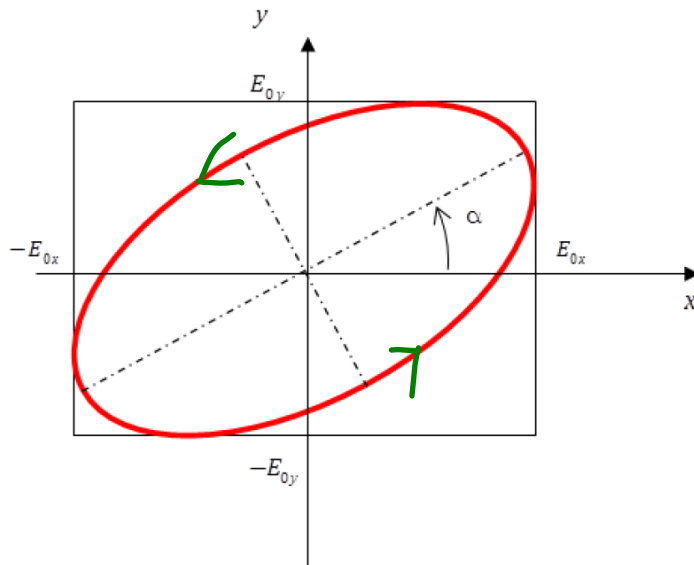
avec $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$

Convention observateur



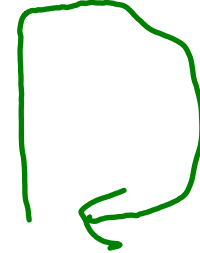
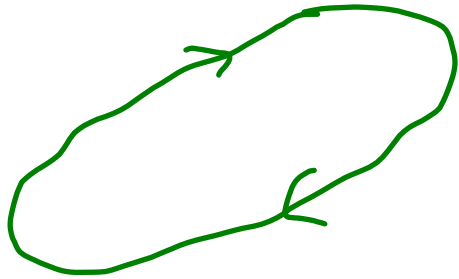
L'observateur, placé sur l'axe de propagation de l'onde, regarde l'onde progresser vers lui

Ex : Si $\varphi < 0$ alors la composante selon y est en retard
 $\Rightarrow$ on parle de polarisation elliptique **gauche (G)**

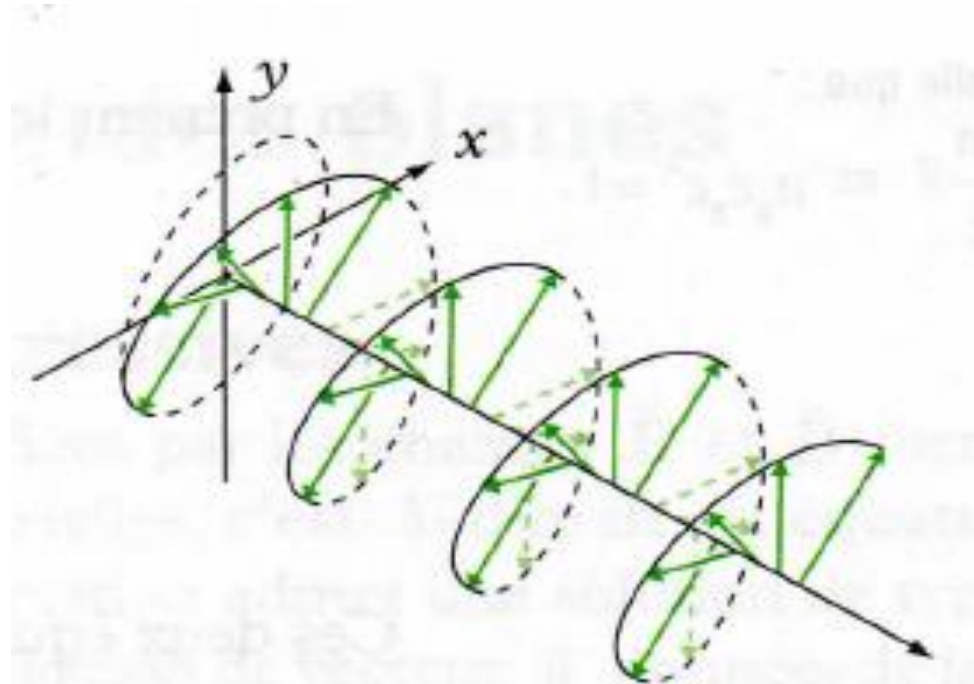


G

Ex : Si $\varphi > 0$ alors la composante selon y est en avance
 $\Rightarrow$ on parle de polarisation elliptique **droite (D)**



~~composante selon y est en avance
sation elliptique **droite (D)**~~



$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\frac{E_x}{E_{0x}}\frac{E_y}{E_{0y}}\cos\varphi = (\sin\varphi)^2$$

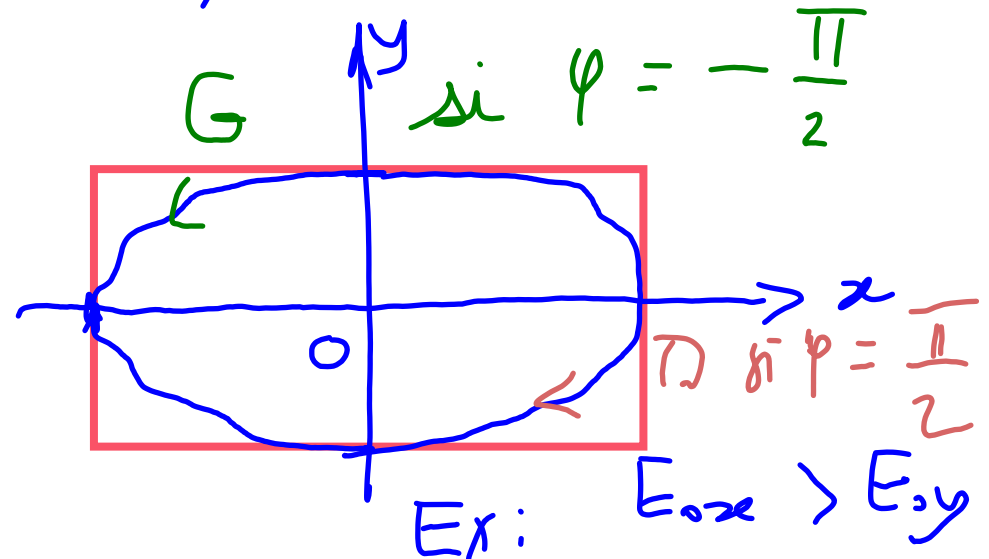
Que se passe-t-il si $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$?

$$\cos\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\sin^2\left(\pm\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$\Rightarrow \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1$$

polarisation elliptique avec
 x et y les axes de
 l'ellipse



2. Polarisation rectiligne

Cas où $\varphi = 0$

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\cos(\omega t - kz) = \frac{E_x}{E_{0x}} = \frac{E_y}{E_{0y}}$$

$$E_y = \left(\frac{E_{0y}}{E_{0x}} \right) E_x + 0$$

$$y = a x + b$$

Cas où $\varphi = \pi$

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz + \pi) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ -E_{0y} \cos(\omega t - kz) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{E_x}{E_{0x}} = -\frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(\omega t - kz)$$

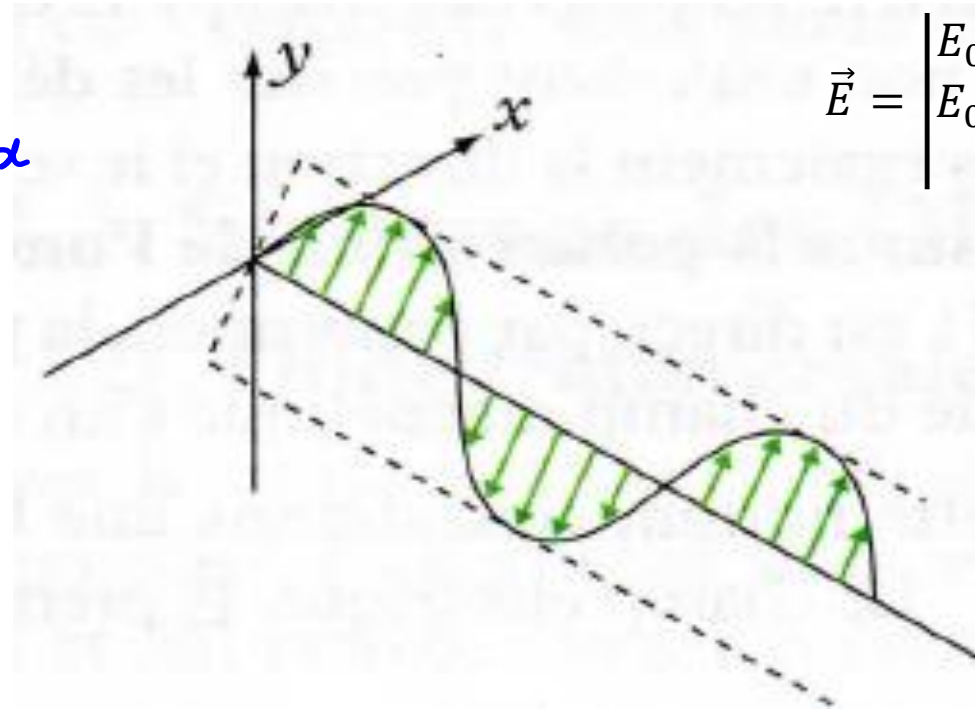
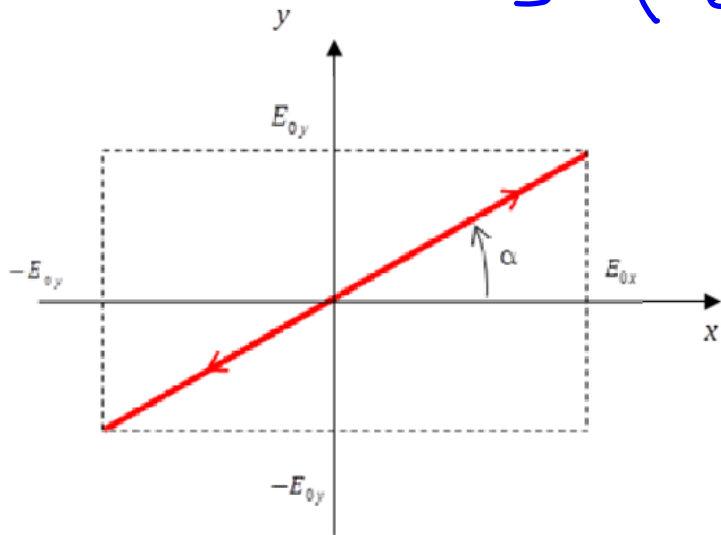
$$E_y = -\left(\frac{E_{0y}}{E_{0x}} \right) E_x + 0$$

$$y = -a x + b$$

Le vecteur champ $\vec{E}$ garde une direction fixe dans l'espace.
On parle de polarisation **rectiligne**.

Cas où $\varphi = 0$

♥
$$E_y = \left(\frac{E_{0y}}{E_{0x}} \right) E_x$$

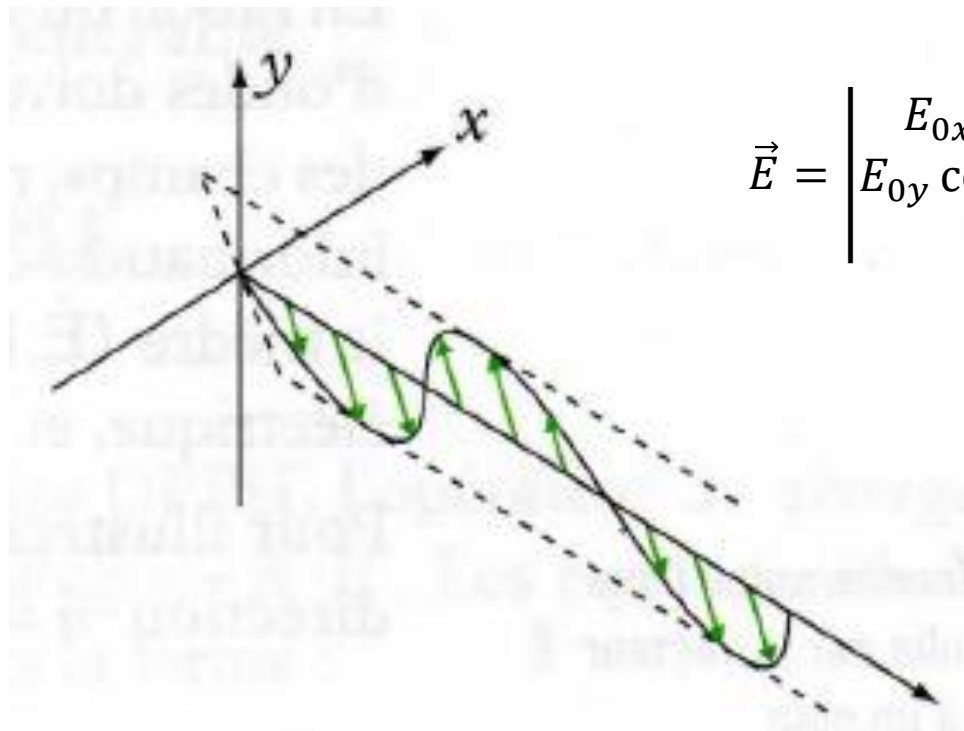
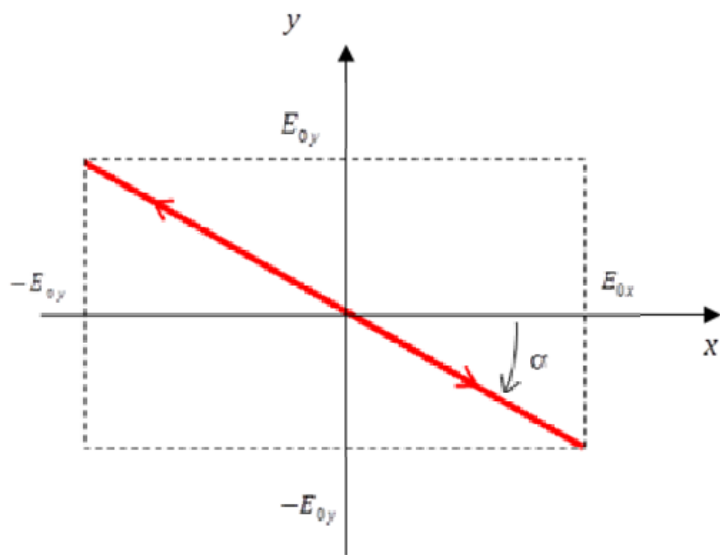


$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Cas où $\varphi = \pi$

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz + \pi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Cas où $\varphi = \pi$



$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz + \pi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Polarisation circulaire

Cas particulier où $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ et $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ χ 

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \frac{E_y}{E_{0y}} \underbrace{\cos \varphi}_0 = \underbrace{(\sin \varphi)^2}_1$$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 1 \Rightarrow$$

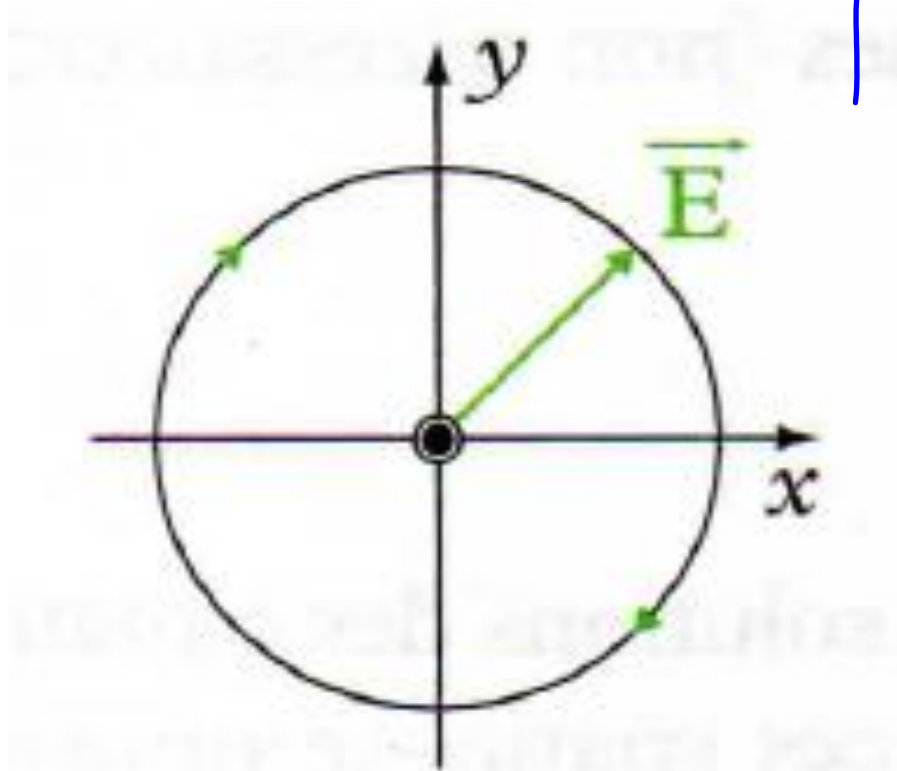
$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$$

cercle de centre $O(0,0)$
et de rayon E_0 .

$$\vec{E} = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \cos\left(\omega t - kz \pm \frac{\pi}{2}\right) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ \mp E_0 \sin(\omega t - kz) \\ 0 \end{pmatrix}$$

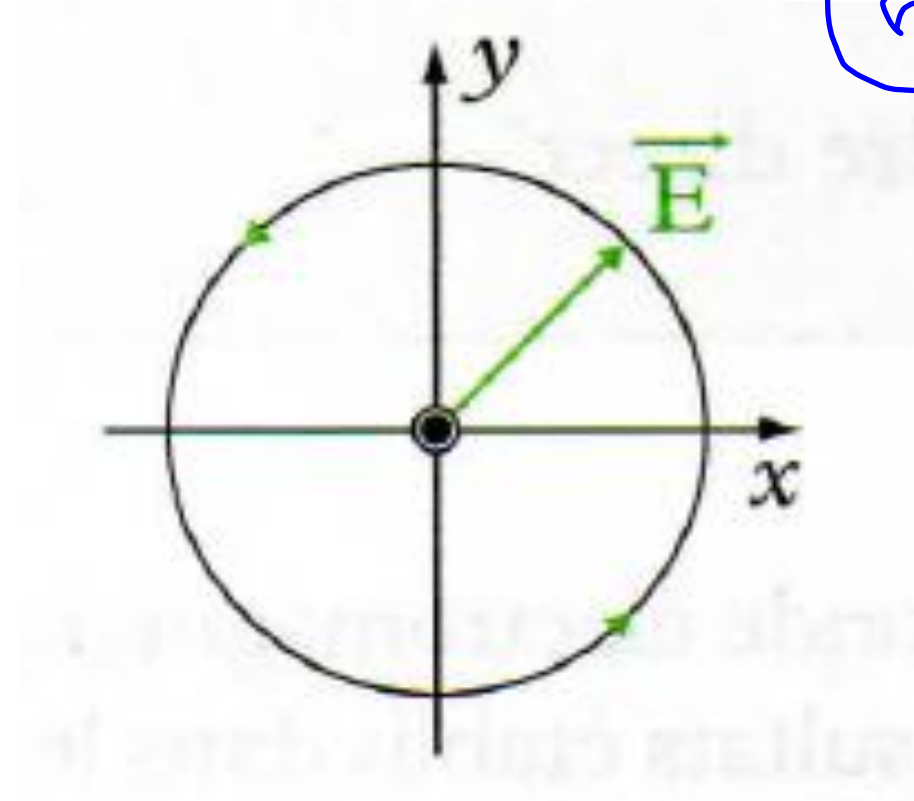
Polarisation circulaire droite

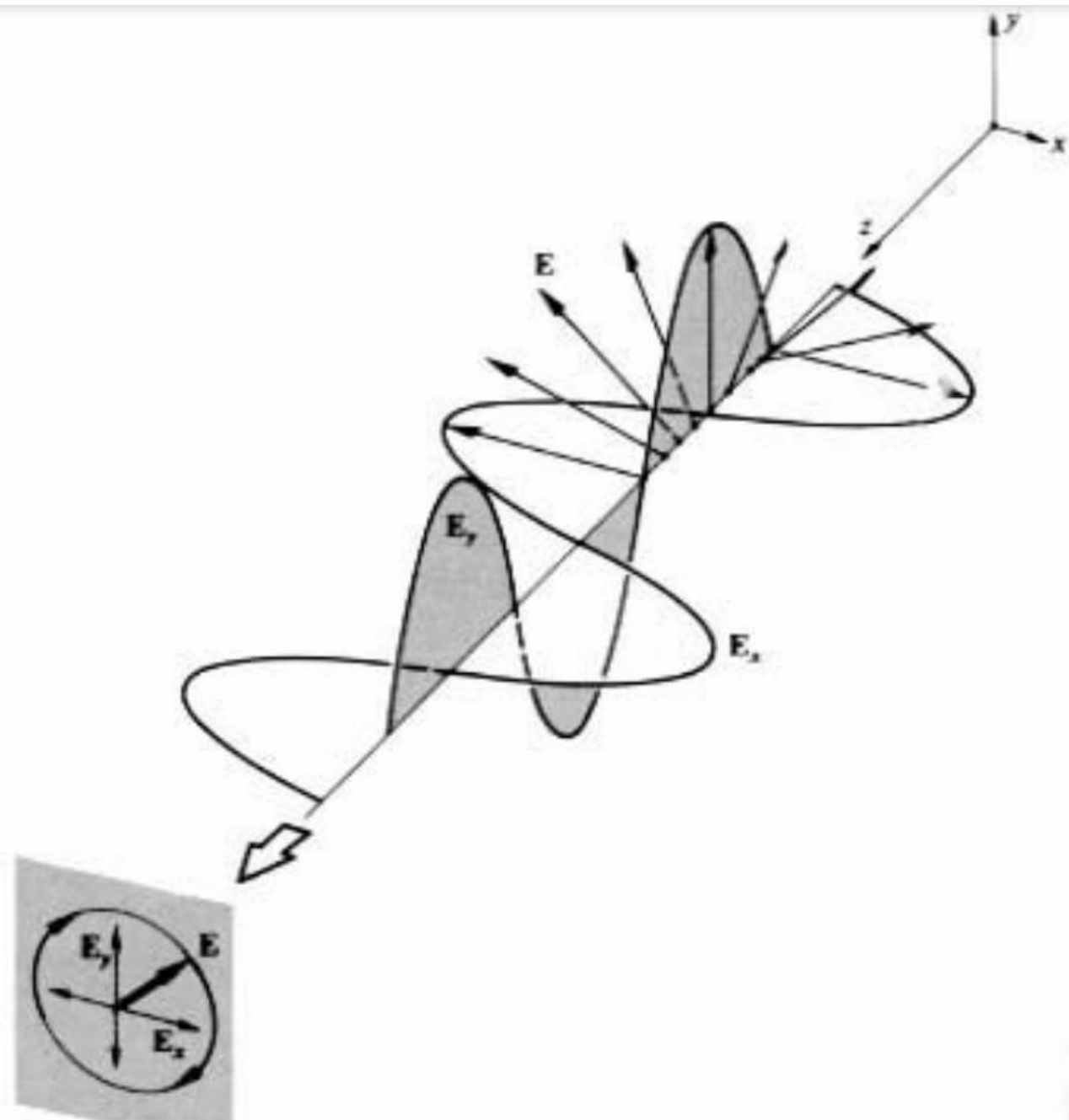
$$\varphi = +\frac{\pi}{2}$$



et gauche

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$





4. Intensité d'une onde polarisée

Quelle est l'expression de l'intensité I d'une onde polarisée et qui se propage selon z ?

Rappel de PHY2303P – Optique ondulatoire

$$I = 2\langle s^2(M, t) \rangle = |\underline{s}(M, t)|^2 = \underline{s}(M, t) \times \underline{s}^*(M, t)$$

Cours PHY3305P - Electromagnétisme

$$I = \langle \|\vec{\pi}\|^2 \rangle \text{ proportionnelle à } (E_{0x}^2 + E_{0y}^2) \text{ ou } \langle \|\vec{E}(M, t)\|^2 \rangle = \varepsilon$$

I : intensité lumineuse (unité : candela notée cd)

ε : éclairement (unité : lux notée lx)

$\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$: vecteur de Poynting (**voir chapitre 2 – Energie**)

III – Lames d'onde ou lame à retard de phase

Définition

Une lame à retard de phase est un cristal **biréfringent** capable de modifier la polarisation de la lumière la traversant.

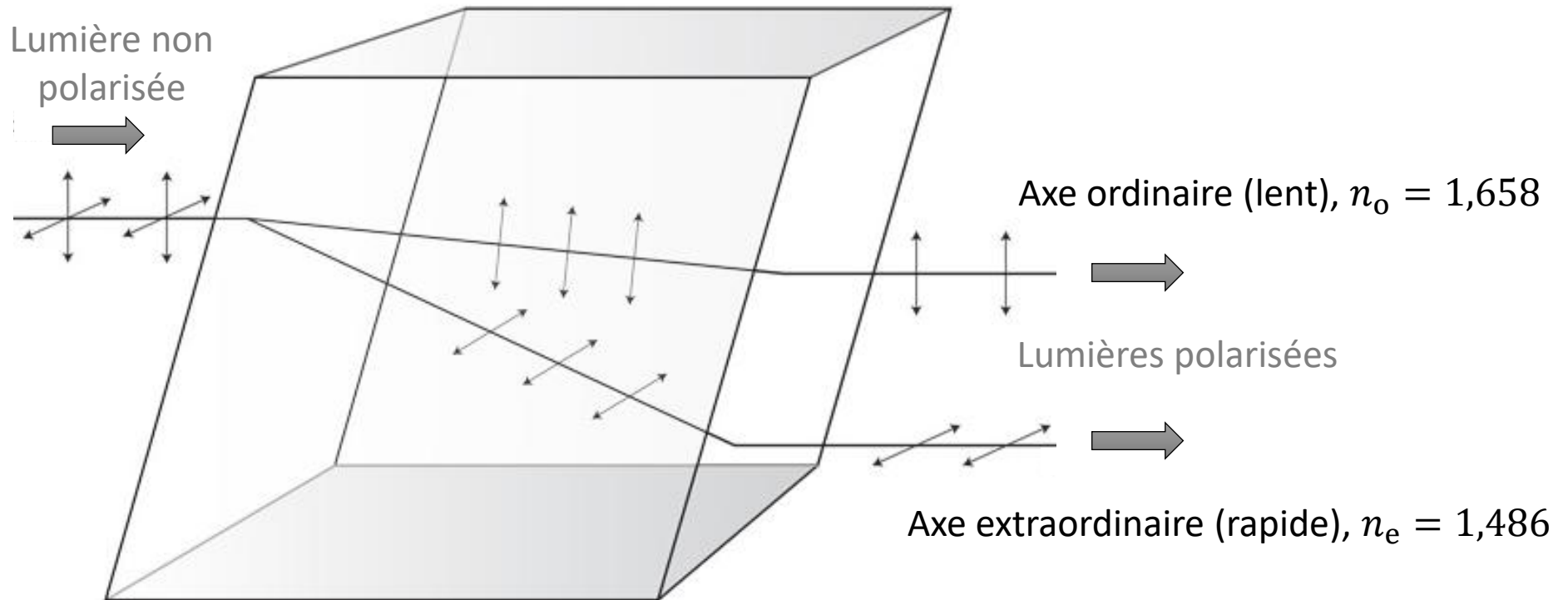
Ex : calcite



Milieu biréfringent – Double réfraction



Calcite CaCO_3
pour $\lambda \sim 590 \text{ nm}$
 $\Delta n = n_o - n_e = 0,172$
 $\Delta n \ll n_o, n_e$





On peut sélectionner les lumières polarisées avec un polariseur

Lames à retard de phase

Rappel : $v = \frac{c}{n}$

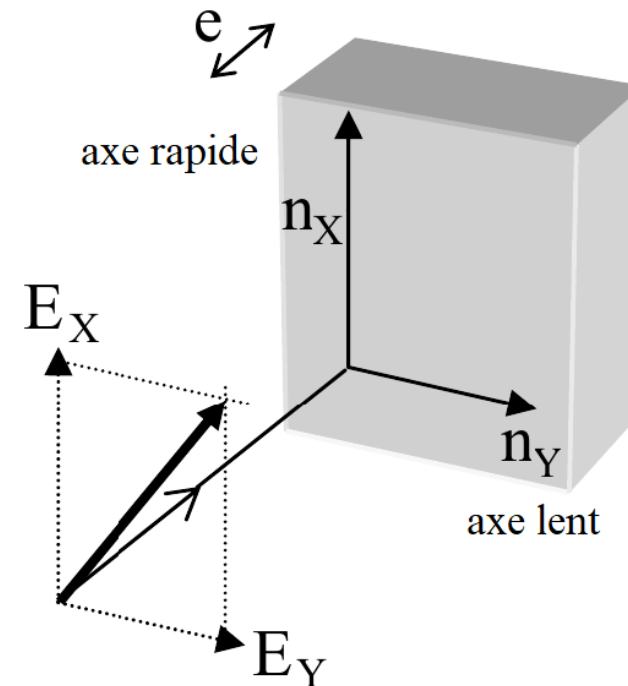
Si $v_y < v_x$ alors $n_y > n_x$

ou $n_L > n_R$ *lent* *rapide*

La composante E_y du champ incident prend un retard de phase par rapport à E_x d'une valeur de :

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_L - n_R) e > 0$$

e : épaisseur de la lame



Exemple : si y est l'axe lent

Avant la traversée de la lame $\Rightarrow$ Après la traversée de la lame

$$\vec{E} = \begin{cases} E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi) \\ 0 \end{cases}$$

$$\vec{E}' = \begin{cases} E_{0x}' \cos(\omega t - kz) \\ E_{0y}' \cos(\omega t - kz + \varphi - \Delta\varphi) \\ 0 \end{cases}$$

$$\text{avec } \Delta\varphi = k_0 \delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} \times \Delta n \times e$$

lame demi-onde: lame $\lambda/2$

lame quart d'onde: lame $\lambda/4$

$$\Delta n \times e = \frac{\lambda_0}{2} \Rightarrow \Delta\varphi = \pm\pi$$

$$\Delta n \times e = \frac{\lambda_0}{4} \Rightarrow \Delta\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$$

Lame demi-onde $\frac{\lambda}{2}$

TP1 – Protocole 4

P: polariseur
A: analyseur

- Positionner les deux polariseurs en position croisée pour obtenir l'extinction. $\rightarrow$ pas de lumière en sortie de A
- Placer une lame demi-onde entre les deux polariseurs. Relever les directions des lignes neutres de la lame.
- Tourner la lame de 25° par rapport à l'une des lignes neutres.

Comment est polarisée l'onde lumineuse à la sortie de la lame ?

Remarque

Une lame $\lambda/2$ laisse invariante la direction de polarisation d'une onde polarisée rectilignement sur ses lignes neutres

Une lame $\lambda/2$ transforme une polarisation rectiligne en une polarisation rectiligne symétrique par rapport aux lignes neutres

Lame quart d'onde $\frac{\lambda}{4}$

TP1 – Question 6

- Positionner les deux polariseurs en position croisée pour obtenir l'extinction.
- Placer une lame quart d'onde entre les deux polariseurs. Relever les directions des lignes neutres de la lame.

Proposer un protocole pour obtenir une onde plane progressive monochromatique de polarisation circulaire ?

Remarque

Une lame $\lambda/4$ laisse invariante la direction de polarisation d'une onde polarisée rectilignement sur ses lignes neutres

Cas général

Une lame $\lambda/4$ transforme une polarisation rectiligne en une polarisation elliptique dont les axes de l'ellipse sont les lignes neutres de $\lambda/4$

Remarque :

Si $\beta = \pi/4 = 45^\circ$, alors $E_{0x} = E_{0y} = E_P \frac{\sqrt{2}}{2}$

La lame $\pi/4$ transforme alors une polarisation rectiligne en une polarisation circulaire

1.2. Etats de polarisation à déterminer

Préciser l'état de polarisation des ondes électromagnétiques planes progressives harmoniques dont les champs électriques s'écrivent dans la base cartésienne :

$$\begin{aligned}
 \vec{E}_1 & \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos(\omega t - kx) \\ E_0 \cos(\omega t - kx) \end{cases} & \vec{E}_2 & \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos(\omega t - kx) \\ E_0 \sin(\omega t - kx) \end{cases} & \vec{E}_3 & \begin{cases} 0 \\ E_0 \sin(\omega t - kx) \\ E_0 \cos(\omega t - kx) \end{cases} & \vec{E}_4 & \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos(\omega t + kx) \\ E_0 \sin(\omega t + kx) \end{cases} \\
 \vec{E}_5 & \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos(\omega t - kx) \\ -E_0 \sin(\omega t - kx) \end{cases} & \vec{E}_6 & \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos\left(\omega t - kx + \frac{\pi}{4}\right) \\ E_0 \cos\left(\omega t - kx - \frac{\pi}{4}\right) \end{cases} & \vec{E}_7 & \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos(\omega t - kx) \\ 2E_0 \sin(\omega t - kx) \end{cases} \\
 \vec{E}_8 & \begin{cases} E_0 \cos(\omega t - ky) \\ 0 \\ -E_0 \sin(\omega t - ky) \end{cases} & \vec{E}_9 & \begin{cases} 0 \\ 2E_0 \cos\left(\omega t - kx - \frac{\pi}{4}\right) \\ E_0 \cos\left(\omega t - kx + \frac{\pi}{3}\right) \end{cases} & \vec{E}_{10} & \begin{cases} 0 \\ E_0 \cos\left(\omega t + kx + \frac{2\pi}{3}\right) \\ 2E_0 \sin\left(\omega t + kx - \frac{3\pi}{4}\right) \end{cases}
 \end{aligned}$$

